胰岛素　淀粉样蛋白质

β细胞

3.T1DM 1A 型 VS T2DM：病理:2点一线-T2DM淀粉样变性;T1DM纤维素样坏死

	T1DM 1A 型 年轻、瘦	T2DM（多见）年龄大、胖
发病机制	胰岛素绝对缺乏 部分有胰岛素抵抗	胰岛素抵抗（特征、始发因素） β 细胞功能缺陷（关键因素）
胰岛 β 细胞	合并Graves病概率大**自身免疫损伤** 年轻免疫旺盛 容易产生免疫问题 β 细胞数量严重不足	多无自身免疫损伤 累死 β 细胞数量早期尚可、后期明显减少
遗传易感性	有	更强
起病情况	**＜40 岁瘦瘦多见** G利用绝对障碍，脂肪动员明显↑ ①青少年起病急、症状明显 成人隐匿性自身免疫性糖尿病 ②成年人起病慢、早期症状不明显（**LADA**）→表现类似Ⅱ型糖尿病 ③临床表现变化很大：可以是轻度非特异症状、或典型三多一少、甚至昏迷	**＞40 岁胖胖多见** **起病慢** 体检or出现并发症才发现
DKA 和 HHS	①**有自发发生酮症酸中毒倾向**	＞50 岁更易发生高渗高血糖综合征
主要死因	肾病（医生）	心脑血管疾病
起病初期	**多数需胰岛素**、可经历蜜月期 短时间内β细胞功能部分恢复，胰岛素用量↓ （但 LADA 多数不需胰岛素）	**多数不需胰岛素** 糖化血红蛋白 （但新诊断基线 HbA1c≥9%或空腹血糖≥11.1 要短期给胰岛素强化 911）
胰岛素原 受干扰少血浆 C 肽/胰岛素	↓	VS重症胰腺炎：血淀粉酶可高、可正常、可下降 **较高、正常、较低**
C 肽/胰岛素释放曲线	**低平**	②**高峰延迟** 不敏感

①胰岛素绝对缺乏→不能利用糖转而大量利用脂肪→脂肪酸β氧化产生过多乙酰COA，从而产生大量酮体

②餐后低血糖：T2DM高峰延迟（食物消化吸收后胰岛素才高峰）、倾倒综合征

四、糖尿病的并发症和相关治疗

（1）急性并发症：酮症酸中毒 DKA、高渗高血糖综合征 HHS

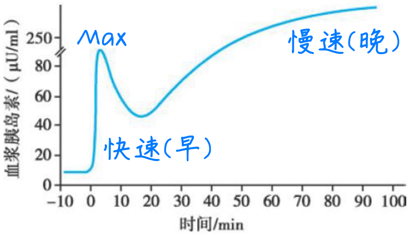


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

（2）感染：有些 DKA 患者发生感染时体温可以正常或降低→提示预后不良

外科：非常严重的感染出现三低现象-血压低、WBC低、体温低

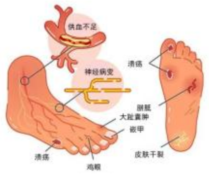
（3）慢性并发症

①**微血管病变（特异，病史＞10 年）：糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病**

②动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、肢体动脉硬化

③神经系统并发症（最常见）：糖尿病神经病变既可属于微血管病变、也可单独分类 微血管有问题，局部神经缺血 神经出现病变

④糖尿病足：涉及微血管病变、ASCVD、神经系统并发症（没感觉）、感染等。糖尿病足是与下肢远端神经异常、不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染、深层组织破坏（深感愧疚）



（一）酮症酸中毒 DKA

脂肪
↓
脂肪酸
↓ β氧化

哈密瓜CoA

《生物化学》：酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸（酮症引起酸中毒）、丙酮（呼出去烂苹果味）。酮体在肝线粒体生成：乙酰 CoA→乙酰乙酰 CoA→HMG-CoA→酮体

①糖尿病患者葡萄糖代谢障碍→草酰乙酸↓→TCA 障碍（酮体分解↓）；②→脂肪动员↑→脂肪酸 β 氧化↑→乙酰 CoA↑（酮体生成↑）；③→蛋白质分解↑→生酮和生糖兼生酮氨基酸↑→酮体↑

氨基酸：生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸

TCA第一步：草酰乙酸+乙酰CoA→柠檬酸

G→草酰乙酸